Exercices progressifs

E1 · Application directe. Résoudre dans $[-\pi;\pi]$ l'équation $\sin x = -\frac{1}{2}$.

E2 · Application et justification. Résoudre dans $[-\pi;\pi]$ l'inéquation $\cos x \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$.

E3 · Méthode à organiser. On définit sur $\mathbb{R}$ les fonctions $f(x) = \cos(3x-1)$ et $g(x) = \sin^2 x$. Calculer leurs dérivées.

E4 · Choix de stratégie. On considère $f(x) = 2 + \sin x$ sur $[0;2\pi]$. Calculer sa dérivée et dresser son tableau de variations.

E5 · Synthèse ou démonstration. Calculer $\displaystyle\int_0^{\pi} \sin x \, \mathrm{d}x$, puis la valeur moyenne de la fonction sinus sur $[0;\pi]$.